

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Séance 5 : Initiation à la programmation

Intervenants : Joël Féral, Marina Hervieu

https://github.com/desireesdata/cours_hn_nanterre_2026

SOMMAIRE

1. Organisation
2. Séance 5 : bases de la programmation (JavaScript)

ORGANISATION

Contenu

- Révision collective : quizz version courte autour des notions vues
- La programmation informatique : un outil des HN
- Les langages de balisage : annoter, enrichir les données (une affaire de **métadonnées**)
 - Exercices
- Pause
- (S'il reste du temps) retour sur XML

Des questions ?

joel.feral@chartes.psl.eu

marina.hervieu@chartes.psl.eu

SÉANCE 5 : BASES DE LA PROGRAMMATION (JAVASCRIPT)

Aujourd'hui

Comprendre les bases de la programmation pour les HN :

- manipuler des **données** (variables, types)
- écrire des **règles** (conditions)
- répéter une opération (boucles)
- organiser du code (fonctions)
- représenter des informations (tableaux, objets)

On ne cherche pas à “savoir coder”. On cherche à comprendre comment un programme manipule des données.

Outil

Allez sur : <https://editor.p5js.org/>

- pas d'installation
- résultat immédiat
- JavaScript (langage très répandu)

Rappel : p5.js est une “surcouche” pour dessiner, mais JavaScript est le langage.

Une idée : programmer =
manipuler des données avec
des instructions.

Stocker une information

Une **variable** est un nom qui “pointe” vers une valeur.

```
let nom = "Victor Hugo";  
let annee = 1802;
```

Une variable = une donnée + un nom.

Variables

Dans l'éditeur, créez des variables :

- `let ville = "Besançon";`
- `let vivant = false;`
- `let age = 83;`

Puis affichez-les dans la console :

```
console.log(ville, vivant, age);
```

Astuce : ouvrez la console dans l'éditeur (ou le navigateur).

Différents types de valeurs

En JavaScript, on manipule notamment :

- **number** : 1802
- **string** : "Besançon"
- **boolean** : true / false

```
let annee = 1802;           // number
let ville = "Besançon";    // string
let vivant = false;        // boolean
```

Le type influence ce qu'on peut faire avec la valeur.

Tester un type

```
let x = 1802;  
let y = "1802";  
console.log(typeof x, typeof y);
```

Question

Pourquoi 1802 et "1802" ne sont-ils pas la même chose ?

Faire des calculs (ou concaténer)

```
let a = 10;  
let b = 5;  
console.log(a + b); // 15
```

```
let prenom = "Victor";  
let nom = "Hugo";  
console.log(prenom + " " + nom); // "Victor Hugo"
```

1. additionne des nombres

ou colle des textes (strings).

Si / alors

```
let annee = 1802;  
  
if (annee < 1900) {  
    console.log("XIXe siècle (ou avant)");  
} else {  
    console.log("XXe siècle (ou après)");  
}
```

Une condition = une règle de décision.

Condition

Écrivez une condition :

si `age` $\geq$ 18 $\rightarrow$ affiche “majeur” sinon $\rightarrow$ affiche “mineur”

(avec `console.log`)

Répéter une opération

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log("i =", i);  
}
```

Une boucle = “faire la même chose” pour une série de cas.

Boucle

Affichez dans la console les nombres de 1 à 10.

Indice :

démarrez à 1 stoppez à 10

Une liste de données

```
let auteurs = ["Hugo", "Sand", "Césaire"];  
console.log(auteurs[0]); // "Hugo"
```

Parcourir une liste

```
for (let i = 0; i < auteurs.length; i++) {  
  console.log(auteurs[i]);  
}
```

Un tableau = un mini-corpus.

Mini-corpus

Créez un tableau `dates = [1802, 1804, 1913, 1947, 1990]`.

1. Affichez toutes les dates
2. Affichez seulement celles qui sont < 1900

Données structurées (comme des métadonnées)

```
let livre = {  
  titre: "Moi, lamineur",  
  auteur: "Aimé Césaire",  
  annee: 1982,  
  langue: "français"  
};
```

```
console.log(livre.titre);
```

Un objet = une fiche (métadonnées).

Fiches

Créez 2 objets `livre1`, `livre2` (titre, auteur, annee).

Puis mettez-les dans un tableau :

```
let bibli = [livre1, livre2];
```

Affichez tous les titres avec une boucle.

Réutiliser une procédure

```
function estXIXe(annee) {  
    return annee >= 1801 && annee <= 1900;  
}
```

```
console.log(estXIXe(1802)); // true
```

Une fonction = une opération nommée, réutilisable.

Fonction

Écrivez une fonction `decrireLivre(livre)` qui renvoie une phrase du type :

“Titre (année), par Auteur”

Exemple : “Moi, laminaire (1982), par Aimé Césaire”

Ce que vous avez appris

- variable = stocker une donnée
- type = nature de la donnée
- condition = règle de décision
- boucle = appliquer une procédure à une liste
- tableau = corpus / liste
- objet = fiche / métadonnées
- fonction = procédure réutilisable

Pour les HN : on passe de textes/objets à des structures manipulables et comparables.

Prochaine étape : utiliser ces
bases pour manipuler un
mini-corpus et le visualiser.